

Manuale Utente — Tracker Porti

🇬🇧 English version: manuale.en.md · index.en.html

Guida completa all'uso di **Tracker Porti** per l'utente. Spiega cosa puoi fare e come farlo, schermata per schermata.

Questo manuale copre l'uso quotidiano dell'applicazione. Le funzioni di amministrazione (gestione utenti, ruoli, log di sistema) non sono trattate.

Cos'è Tracker Porti

Tracker Porti monitora in tempo reale il traffico navale AIS in una o più aree geografiche a tua scelta. Raccoglie i dati che le navi trasmettono via AIS, li analizza, calcola per ogni imbarcazione un **punteggio di rischio** e presenta il tutto su mappe e tabelle interattive.

Puoi:

- **monitorare più porti/aree** contemporaneamente, ciascuno con il proprio flusso dati;
- **vedere le navi presenti**, quelle **passate** e le **statistiche di traffico**;
- **seguire singole navi** ovunque vadano, anche fuori dalle aree monitorate;
- consultare il **dettaglio completo** di ogni nave (identità, rotta, sanzioni, comportamenti sospetti...);
- **ricevere notifiche** in-app e su Telegram su eventi rilevanti;
- **esportare** i dati (CSV, GeoJSON, KML) e fare **backup**.

Non servono conoscenze tecniche per usarlo.

Avvio rapido

1. Apri il browser all'indirizzo del server (es. `http://localhost:3000`).
2. **Accedi** con le tue credenziali (vedi [Account e accesso](#)).

3. Nella barra laterale sinistra scegli l'**area** da visualizzare nel menu a tendina **Area:**.
4. Premi ► **Avvia il monitoraggio** per iniziare a ricevere dati per quell'area.
5. Le navi compaiono automaticamente sulla mappa e nella tabella.

Account e accesso

L'applicazione è protetta da **login**: per usarla devi autenticarti. Ogni utente ha i propri dati (aree, navi seguite, notifiche, impostazioni), separati da quelli degli altri.

Tracker Porti

Accedi al tuo account

Email o username

Password

Accedi

[Registrati](#)

[Password dimenticata?](#)

Schermata di accesso: campi Email o username e Password, con i link Registrati e Password dimenticata.

Registrarsi

Dalla pagina di accesso segui il link **Registrati** e inserisci **nome, cognome, email e password**. Il nuovo account viene creato in stato *"in attesa"*: potrai accedere **solo dopo l'approvazione di un amministratore**. Una volta approvato, effettui il login normalmente.

Accedere

Nella pagina di login inserisci la password e, come identificativo, **lo username oppure l'email** (vanno bene entrambi). La sessione resta valida per diversi giorni: di norma non devi reinserire le credenziali a ogni visita.

Dopo troppi tentativi falliti ravvicinati (10 in 15 minuti) l'accesso viene **bloccato temporaneamente** per qualche minuto, come protezione anti-bot. Attendi e riprova.

Disconnettersi

Usa il widget account **in alto a destra** e scegli **Esci** (logout).

Password dimenticata

Nella pagina di login c'è il link **Password dimenticata?**. Al momento l'invio via email non è attivo: per reimpostare la password **rivolgiti a un amministratore**, che genererà per te un **link monouso** (valido 24 ore) con cui impostarne una nuova.

I tuoi dati

Ogni utente ha **i propri**:

- **aree** di monitoraggio;
- **impostazioni** (preferenze notifiche, opzioni mappa, lingua, area di default);
- **navi segnalate ★ e navi seguite**;
- **notifiche**.

Vedi i dati AIS delle navi che si trovano **dentro le tue aree**. Le sorgenti di arricchimento (VesselFinder, MarineTraffic, sanzioni, ecc.) e la configurazione dello score di rischio sono invece **condivise** e gestite dagli amministratori.

Se un amministratore ti inserisce in un **gruppo di utenti**, alcune cose (aree, navi seguite/segnalate/silenziate, preferenze di notifica e mappa) vengono **condivise con gli altri membri**: ciò che aggiungi tu compare a loro e viceversa. Restano personali il **collegamento Telegram** e la **lingua** dell'interfaccia.

Primi passi (tutorial)

Hai appena effettuato il primo accesso? Parti da qui. Questa guida rapida ti porta dalle prime cose da fare — definire un'area, avviare il monitoraggio, cercare e seguire una nave — al resto dell'app. Ogni passo rimanda alla sezione dettagliata più avanti nel manuale. Fatto questo, sei operativo; il resto del manuale è la consultazione di dettaglio.

Passo 1 — Definisci la tua prima area

Un'**area** è il riquadro geografico che vuoi sorvegliare (un porto, un tratto di mare). Al primo accesso potresti non averne ancora una tua.

1. Nella barra laterale premi  **Aree**.
2. Dai un **nome** all'area (es. "Porto di Bari").
3. Definisci i confini nel modo più semplice: sposta e ingrandisci la mappa finché inquadri la zona, poi premi  **Cattura vista corrente** (in alternativa inserisci a mano le coordinate SW e NE).
4. Premi **Aggiungi area**: l'area viene salvata e inizia subito a ricevere dati.

Tracking porti - Lido di venezia

● ATTIVO

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area

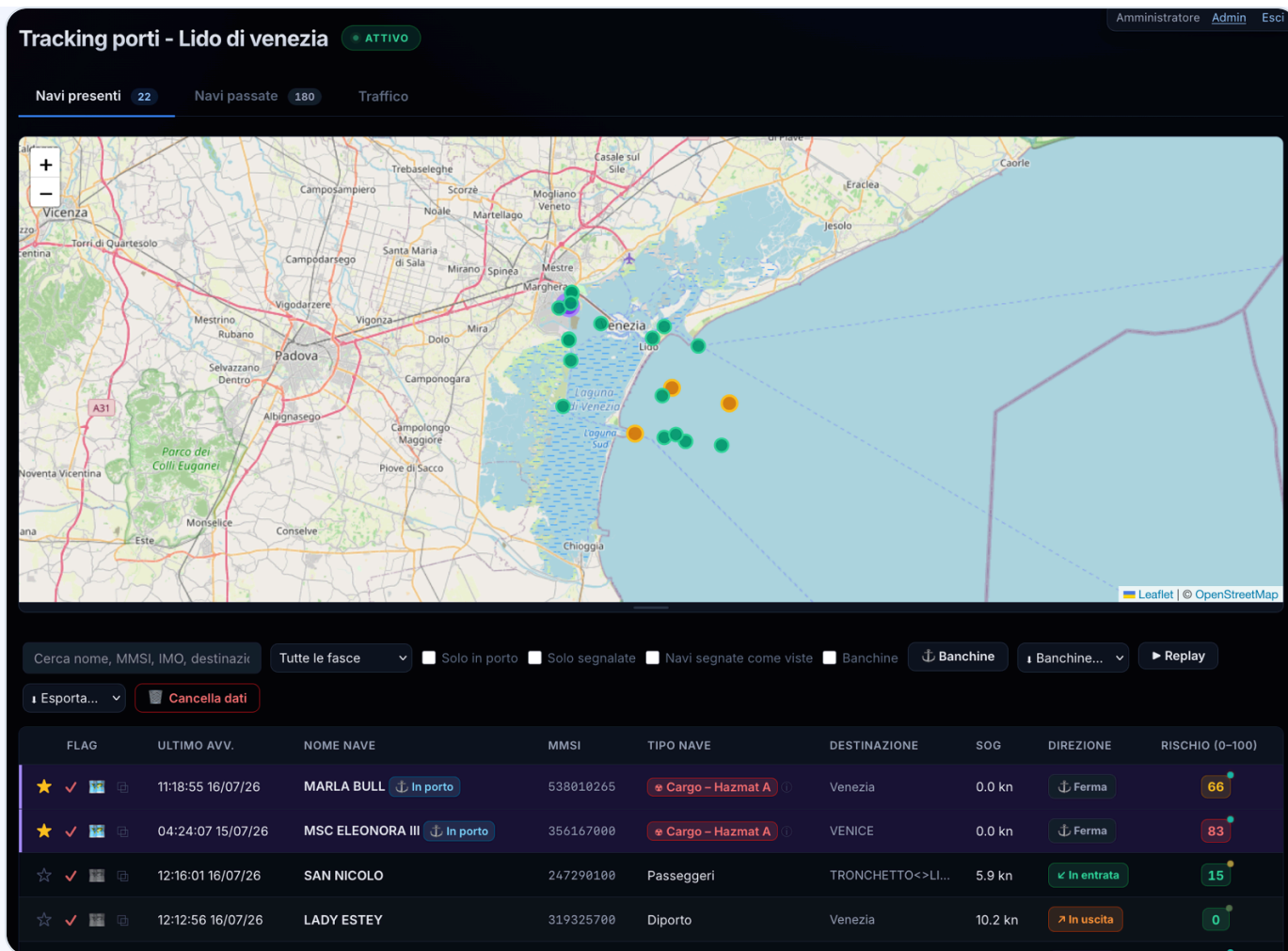
NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Porto di Bari	40.9500, 16.6000	41.3000, 17.1000	BARI	● spenta	12 letture · 0 navi	
Israele	29.1801, 33.6732	33.6504, 35.8155	Israele	● attiva	28.2k letture · 786 navi	
Lido di venezia	45.2923, 12.2436	45.4938, 12.5045	Lido	● attiva	231 letture · 203 navi	
Nord Adriatico	44.9200, 11.9200	45.7300, 12.6800	—	● spenta	9 letture · 1 navi	
Porto di Taranto (in uso)	40.4200, 17.1200	40.5200, 17.3000	TARANTO	● attiva	5.4k letture · 113 navi	

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

→ Dettagli completi in [Gestione aree](#).

Passo 2 — Avvia il monitoraggio e guarda le navi

1. Torna ai monitoraggi con **Monitoraggi**.
2. Seleziona l'area nel menu a tendina **Area:** in basso nella barra laterale.
3. Premi ► **Avvia il monitoraggio:** in alto compare il badge ● **ATTIVO**.
4. Nel giro di poco le navi appaiono sulla **mappa** (colorate per rischio) e nella **tabella** sotto. Clicca una riga per aprire il **dettaglio** della nave.



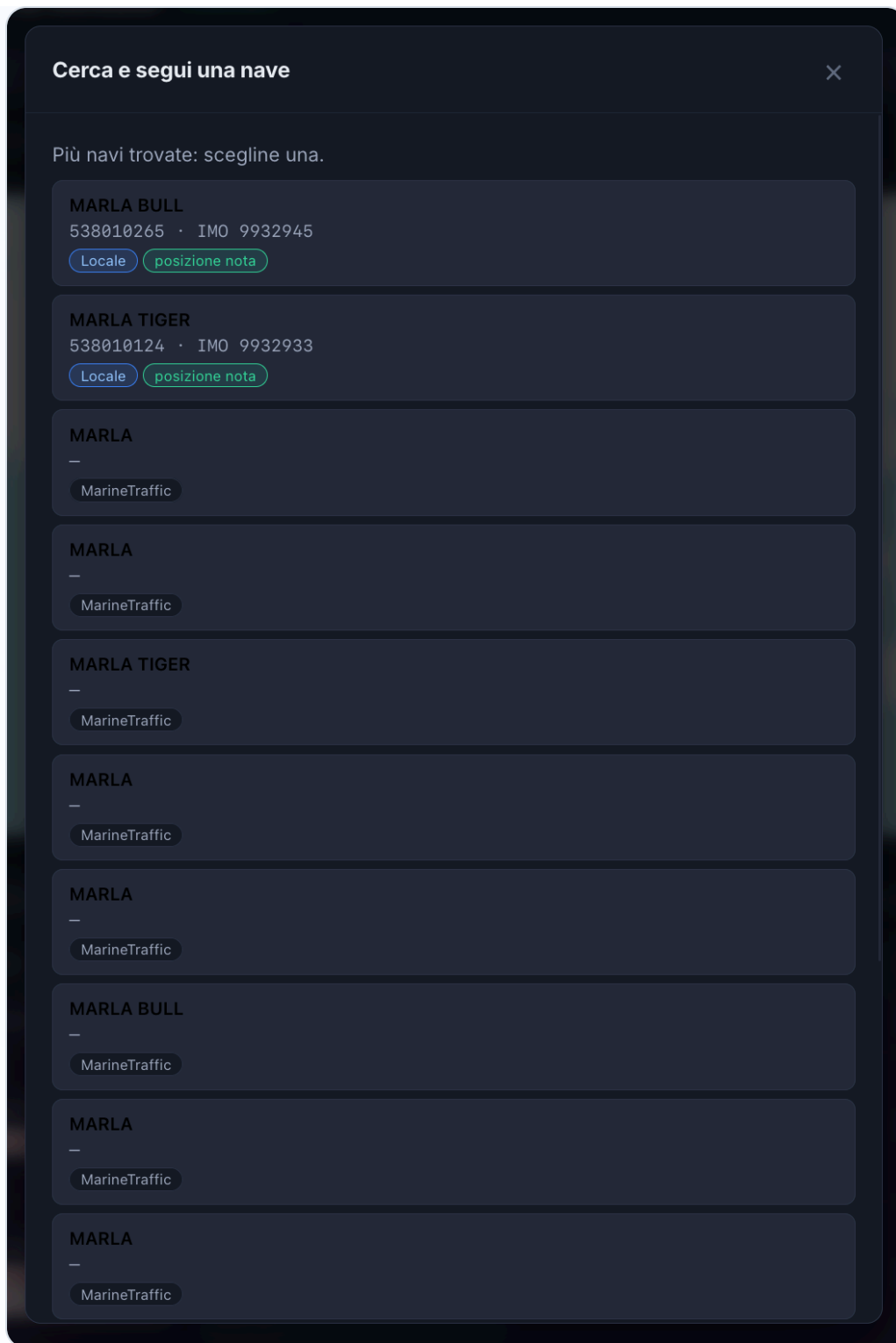
Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi e tabella dettagliata sotto.

→ Dettagli in [Le tre schede principali](#) e [Dettaglio nave](#).

Passo 3 — Cerca e segui una nave

Le **navi seguite** le tieni d'occhio ovunque vadano, anche fuori dalle tue aree.

1. Barra laterale → **Navi seguite**.
2. Nella barra di ricerca digita il **nome** o l'**MMSI** della nave e premi **Cerca**.
3. Aspetta che la finestra dei risultati recuperi identità e **posizione live** (fino a ~90 s).
4. Quando si abilita **Segui nave**, premilo: la nave entra tra le tue seguite.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

→ Dettagli in [Navi seguite](#).

Passo 4 — Personalizza (facoltativo)

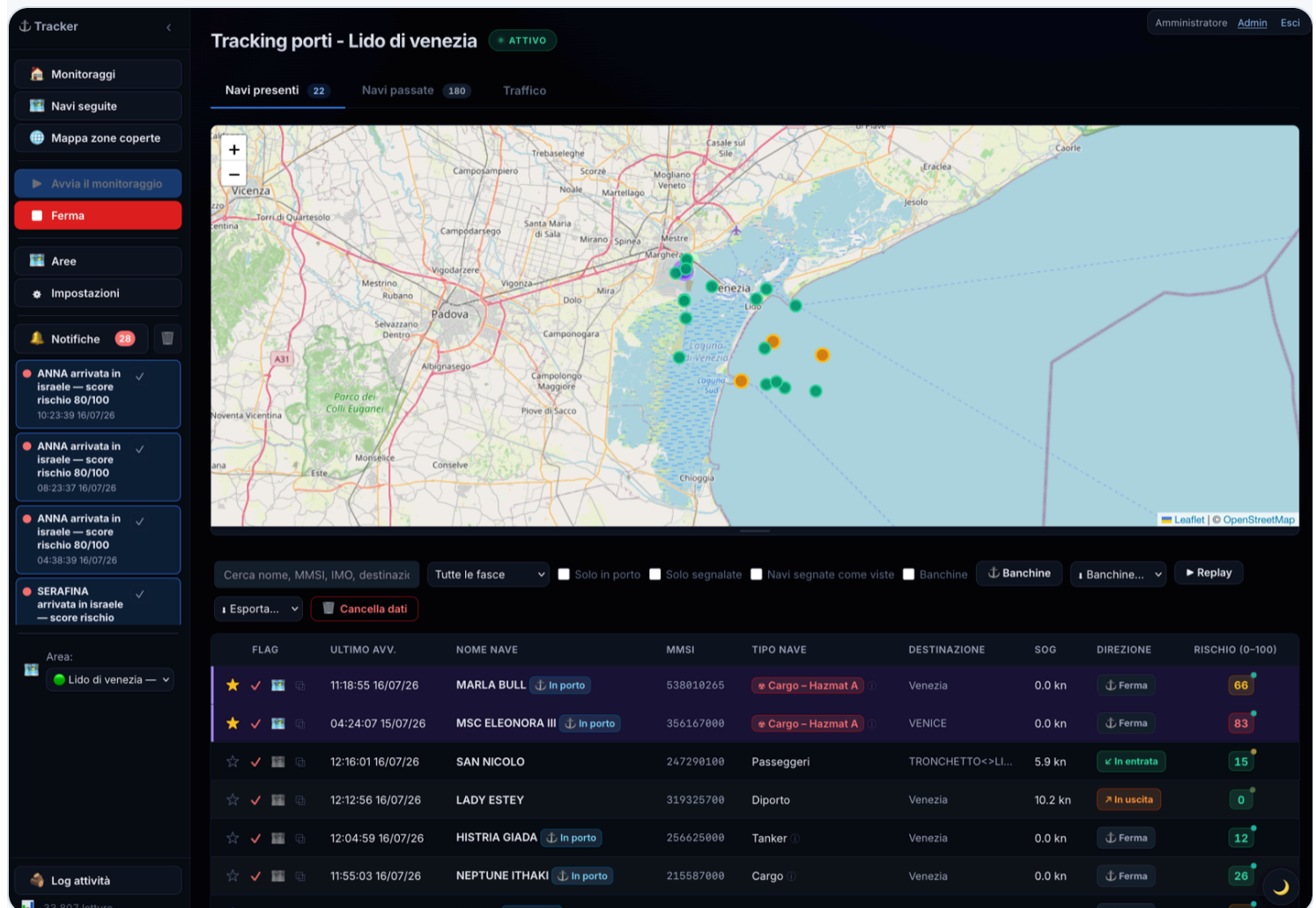
- ★ **Segnala** una nave per evidenziarla; ✓ **Vista** per marcare quelle già controllate.

- Attiva le  **Notifiche** (rientro nave, score alto, ecc.) e, se vuoi, collega **Telegram**.
- Cambia **tema** chiaro/scuro con il pulsante  /  in basso a destra.

→ Vedi Notifiche e Impostazioni.

Tutto qui per iniziare. Da adesso in poi il manuale entra nel dettaglio di ogni funzione.

Interfaccia principale



Tracking porti - Lido di venezia ATTIVO

Navi presenti **22** Navi passate **180** Traffico

Cerca nome, MMSI, IMO, destinaz. Tutte le fasce ☐ Solo in porto ☐ Solo segnalate ☐ Navi segnate come viste ☐ Banchine

Esporta...

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 	11:18:55 16/07/26	MARLA BULL In porto	538010265	Cargo - Hazmat A	Venezia	0.0 kn	Ferma	66
★ ✓ 	04:24:07 15/07/26	MSC ELEONORA III In porto	356167000	Cargo - Hazmat A	VENICE	0.0 kn	Ferma	83
☆ ✓ 	12:16:01 16/07/26	SAN NICOLO	247290100	Passeggeri	TRONCHETTO<>LI...	5.9 kn	In entrata	15
☆ ✓ 	12:12:56 16/07/26	LADY ESTEY	319325700	Diporto	Venezia	10.2 kn	In uscita	0
☆ ✓ 	12:04:59 16/07/26	HISTRIA GIADA In porto	256625000	Tanker	Venezia	0.0 kn	Ferma	12
☆ ✓ 	11:55:03 16/07/26	NEPTUNE ITHAKI In porto	215587000	Cargo	Venezia	0.0 kn	Ferma	26

Area:  Lido di venezia

Log attività

33.807 letture

Home page: barra laterale a sinistra, mappa con le navi al centro, tabella delle navi in basso e lista notifiche.

Barra laterale (sinistra)

Elemento	Funzione
 Monitoraggi	Torna alla home (schede Navi presenti / passate / Traffico)
▶ Avvia il monitoraggio	Avvia la ricezione dati AIS in tempo reale per l'area visualizzata
■ Ferma	Interrompe la ricezione per l'area corrente (i dati già raccolti restano)
 Cancella dati	Elimina le letture dell'area visualizzata — irreversibile
 Aree	Gestione aree: elenco, mappa, aggiunta e rimozione (vedi Gestione aree)
 Mappa zone coperte	Mappa mondiale della copertura AIS (vedi Mappa delle zone coperte)
⚙ Impostazioni	Impostazioni dell'app, incluse le schede tecniche
 Notifiche	Mostra/nasconde la lista notifiche; un badge rosso conta quelle da leggere
Area:	Seleziona la zona da visualizzare. Non avvia né ferma lo stream — ogni area ha il suo. ● = stream attivo, ● = spento
N letture	Contatore in basso: posizioni ricevute nella sessione

Barra di stato (in alto)

Il badge ● **ATTIVO** (punto verde pulsante) indica che lo stream dell'area visualizzata è in funzione. **INATTIVO** indica che la ricezione per quell'area è ferma.

Cambio tema

Il pulsante 🌙 / ☀ in basso a destra alterna tema scuro (predefinito) e chiaro.

Le tre schede principali

La home mostra tre schede: **Navi presenti**, **Navi passate** e **Traffico**.

1. Navi presenti

Le navi rilevate nell'area nelle ultime ore, con mappa e tabella in tempo reale.

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

Navi presenti22

Navi passate180

Traffico

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazi

Tutte le fasce

☐ Solo in porto

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

☐ Banchine

Banchine

Banchine...

Replay

Esporta...

Cancella dati

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 🇮🇹 📄	11:18:55 16/07/26	MARLA BULL In porto	538010265	Cargo - Hazmat A	Venezia	0.0 kn	⚓ Ferma	66
★ ✓ 🇮🇹 📄	04:24:07 15/07/26	MSC ELEONORA III In porto	356167000	Cargo - Hazmat A	VENICE	0.0 kn	⚓ Ferma	83
☆ ✓ 🇮🇹 📄	12:16:01 16/07/26	SAN NICOLO	247290100	Passeggeri	TRONCHETTO<>LI...	5.9 kn	↙ In entrata	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	12:12:56 16/07/26	LADY ESTEY	319325700	Diporto	Venezia	10.2 kn	➡ In uscita	0

Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi colorati per rischio e tabella dettagliata sotto.

Mappa: le navi sono indicatori colorati per fascia di rischio. Puoi trascinare il bordo inferiore della mappa per ridimensionarla. In alto a destra due pulsanti (passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono): mostra il nome accanto a ogni nave — se sono poche resta **sempre visibile**, se sono tante compaiono **solo al passaggio del mouse**; (spento di default) mostra il **tragitto recente** di ogni nave, con la stessa logica: fisso

se poche navi, solo al passaggio del mouse sulla singola nave se sono tante. Le scelte restano ricordate per i tuoi accessi successivi.

Tabella — colonne:

Colonna	Significato
Icone azione	Segnala ★, marca come vista ✓, apri su VesselFinder 📄
Ultimo avv.	Data e ora dell’ultima posizione ricevuta
Nome nave	Nome dell’imbarcazione
MMSI	Codice identificativo univoco
Tipo nave	Categoria (cargo, tanker, passeggeri...)
Destinazione	Porto dichiarato. I codici UN/LOCODE (es. ITTAR) sono tradotti nel nome del porto (es. “Taranto”)
SOG	Velocità sul fondo (nodi)
Direzione	↙ In entrata / ↗ In uscita / ⚓ Ferma
Rischio (0–100)	Punteggio (verde/giallo/rosso)

Ordinamento: clicca l’intestazione di una colonna per ordinare; un secondo clic inverte l’ordine (▲/▼). L’ordinamento persiste durante gli aggiornamenti automatici.

Pulsanti per riga:

- ☆ / ★ **Segnala** — evidenzia la nave in viola come “da esaminare”. Clicca di nuovo per togliere.
- ✓ **Vista** — segna la nave come già esaminata (la riga si attenua). Utile per non perdere le novità.
- 📄 **VesselFinder** — apre la scheda della nave sul sito VesselFinder.

Colori delle righe:

Colore	Significato
Rosso 🚢	Nave militare (segnalata automaticamente)
Rosso	Punteggio di rischio alto (71–100)
Viola	Nave segnalata manualmente
Attenuata	Nave marcata come “vista”
Badge ⚓ In porto	Nave attualmente ormeggiata

Clicca su una riga per aprire il [dettaglio completo](#).

Filtri (barra sopra la tabella): ricerca per nome/MMSI/IMO/destinazione, filtro per fascia di rischio, **Solo in porto**, **Solo segnalate**, **Navi segnate come viste**, e la casella **Banchine** per l’overlay degli attracchi. A destra i pulsanti ⚓ **Banchine**, ⬇ **Esporta...** e ▶ **Replay**.

Banchine (caratterizzazione automatica degli attracchi)

Banchine — Lido di venezia

Ricalcola

Unisci (0)

Caratterizzata quando una categoria supera il 60% su almeno 10 attracchi.

NOME	CARATTERIZZAZIONE	ATTRACCHI	FORZA CATEGORIA	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Servizio/Rimorchio	195	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Passeggeri	27	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Passeggeri	19	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	6	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Altro	29	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Mista	16	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Mista	11	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	4	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	

Scheda Banchine: poligoni colorati sulla mappa che rappresentano gli attracchi caratterizzati per categoria di nave.

Attivando l'overlay **Banchine** il sistema mostra dove le navi attraccano e di che tipo sono, imparandolo da solo.

Come funziona:

1. **Rilevamento attracchi** — a ogni sosta in porto il sistema registra un punto di attracco (centroide delle posizioni della nave ferma nell'area).
2. **Raggruppamento** — i punti vicini vengono raggruppati in **banchine** (il contorno è l'involuppo dei punti del gruppo).
3. **Caratterizzazione** — per ogni banchina si contano le categorie di nave. Quando una categoria supera il **60%** degli attracchi (su almeno **10** attracchi), la banchina viene **colorata** con quella categoria; sotto soglia è **"mista"** (grigia). Con meno di 10 attracchi resta tratteggiata.

Usare l'overlay:

- Spunta **Banchine** nella barra dei filtri per mostrarlo/nascondere (la scelta è ricordata).
- Ogni banchina ha un poligono colorato e un **pallino centrale** sempre visibile.
- **Clicca una banchina** per vedere nome, caratterizzazione, numero di attracchi, distribuzione per categoria, distribuzione per tipo di carico ed eventuale quota di merci pericolose (☼).

Correggere a mano (pulsante  **Banchine**): apre il pannello di gestione, dove puoi **rinominare**, **forzare la categoria**, **unire** più banchine, **eliminare** una banchina o **ricalcolare** subito. Cliccando una riga della lista la mappa si centra su quella banchina.

Le banchine modificate a mano (geometria, nome, categoria forzata) **sopravvivono ai ricalcoli automatici**: le correzioni non vengono mai sovrascritte.

Overlay OpenSeaMap. Nelle impostazioni (→ Generali, attivo di default) ci sono due interruttori indipendenti: il **Livello nautico (tile)** disegna i simboli nautici OpenSeaMap (boe, fari, luci, segnali, ancoraggi) come immagine unica; i **Marcatori (selezionabili)** disegnano marcatori  con ormeggi/banchine/porti ufficiali da OpenStreetMap, filtrabili per categoria. I dati sono gratuiti (nessuna chiave API) e nei porti commerciali possono essere incompleti.

Replay storico (rivedere il traffico passato)

Replay storico Lido di venezia 1h 6h 24h tutto 16 / 07 / 2026 , 11 : 42 → 16 / 07 / 2026 , 12 : 42 Applica 5 navi · 01:22:11 30/06/26 – 12:42:38 16/07/26 X Esci

11:43:00 16/07/26 1x 5x 20x 60x 0 navi visibili Includi SF/MST Esporta...

Cerca nome, MMSI, IMO, destinaz Tutte le fasce Solo in porto Solo segnalate Navi segnate come viste Banchine Banchine... Replay

Modalità Replay: barra di controllo con play/pausa, scorrimento temporale e selezione velocità, navi che si muovono con scie.

Il pulsante ► **Replay** rivede come si è mosso il traffico dell'area in un intervallo passato. In modalità replay i marker live vengono nascosti e compare una barra di controllo:

- **Area** — quale delle tue aree rivedere.
- **Finestra** — preset **1h / 6h / 24h / tutto**, oppure un intervallo **personalizzato**. Si aggancia automaticamente al dato più recente disponibile.
- ► / ||, la **barra di scorrimento** e le **velocità** (1x / 5x / 20x / 60x).

Ogni nave si muove interpolata tra le sue posizioni reali, lascia una **scia che sfuma** ed è colorata per rischio; cliccala per il dettaglio. In un **buco di segnale** lungo la nave viene **nascosta** invece di "teletrasportarsi". Premi **X Esci** per tornare al live.

Se hai attive le integrazioni ShipFinder/MyShipTracking compare il toggle **Includi SF/MST** (acceso di default), che usa anche quelle posizioni per riempire i tratti in cui l'AIS è muto.

2. Navi passate

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

Navi presenti22

Navi passate180

Traffico

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

Esporta...

Cancella dati

FLAG	NOME NAVE	MMSI	ULTIMO AVV.	PRIMO AVV.	DURATA SOSTA	SOG	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 🇮🇹 📄	FLORA	341561002	15:56:16 07/07/26	20:17:43 30/06/26	163h 39m	0.0 kn	63
☆ ✓ 🇮🇹 📄	WIND SURF	309242000	19:27:12 15/07/26	11:56:10 11/07/26	103h 31m	9.0 kn	6
☆ ✓ 🇮🇹 📄	VITA C	247450300	19:25:46 15/07/26	18:00:13 05/07/26	241h 26m	6.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	ECO ITALIA	247384200	19:07:37 15/07/26	17:02:19 01/07/26	338h 5m	1.6 kn	19
☆ ✓ 🇮🇹 📄	GIOVANNI CALDERAN	247370200	19:03:50 15/07/26	15:58:22 30/06/26	363h 5m	4.1 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	LEFKA ORI	239575000	13:07:50 15/07/26	15:31:01 08/07/26	165h 37m	5.8 kn	21
☆ ✓ 🇮🇹 📄	MORAGA	538009489	08:06:32 15/07/26	20:08:47 04/07/26	251h 58m	2.3 kn	48
☆ ✓ 🇮🇹 📄	AMMIANA	247290700	06:48:02 15/07/26	15:47:01 29/06/26	375h 1m	4.2 kn	21
☆ ✓ 🇮🇹 📄	METAMAUCO	247290200	05:09:26 15/07/26	15:47:08 29/06/26	373h 22m	8.2 kn	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	VANNA C.	247191300	04:36:46 15/07/26	15:51:27 30/06/26	348h 45m	4.9 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	NYSTED MAERSK	477642700	02:40:35 15/07/26	09:41:35 24/06/26	496h 59m	11.7 kn	40
☆ ✓ 🇮🇹 📄	KRASZEWSKI	636021722	20:48:14 14/07/26	13:23:07 12/07/26	55h 25m	10.8 kn	42
☆ ✓ 🇮🇹 📄	AQUILEIA	247290600	20:47:09 14/07/26	17:03:33 04/07/26	243h 44m	9.5 kn	6
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CARLA BARUZZI	247371100	20:44:45 14/07/26	14:37:19 30/06/26	342h 7m	0.4 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	MOSE I	247354500	20:43:38 14/07/26	15:44:16 30/06/26	340h 59m	0.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CANNAREGIO	247489600	20:31:59 14/07/26	15:59:18 30/06/26	340h 33m	11.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	IEVOLI SPEED	247351000	20:03:44 14/07/26	21:24:03 12/07/26	46h 40m	8.0 kn	12
☆ ✓ 🇮🇹 📄	DORSODURO	247489700	19:24:44 14/07/26	08:30:11 07/07/26	178h 55m	0.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	DEO VOLENTE	246518000	19:20:59 14/07/26	20:34:30 13/07/26	22h 46m	10.7 kn	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CANALIO	247300000	19:01:17 14/07/26	14:00:10 12/07/26	20h 26m	5.0 kn	6

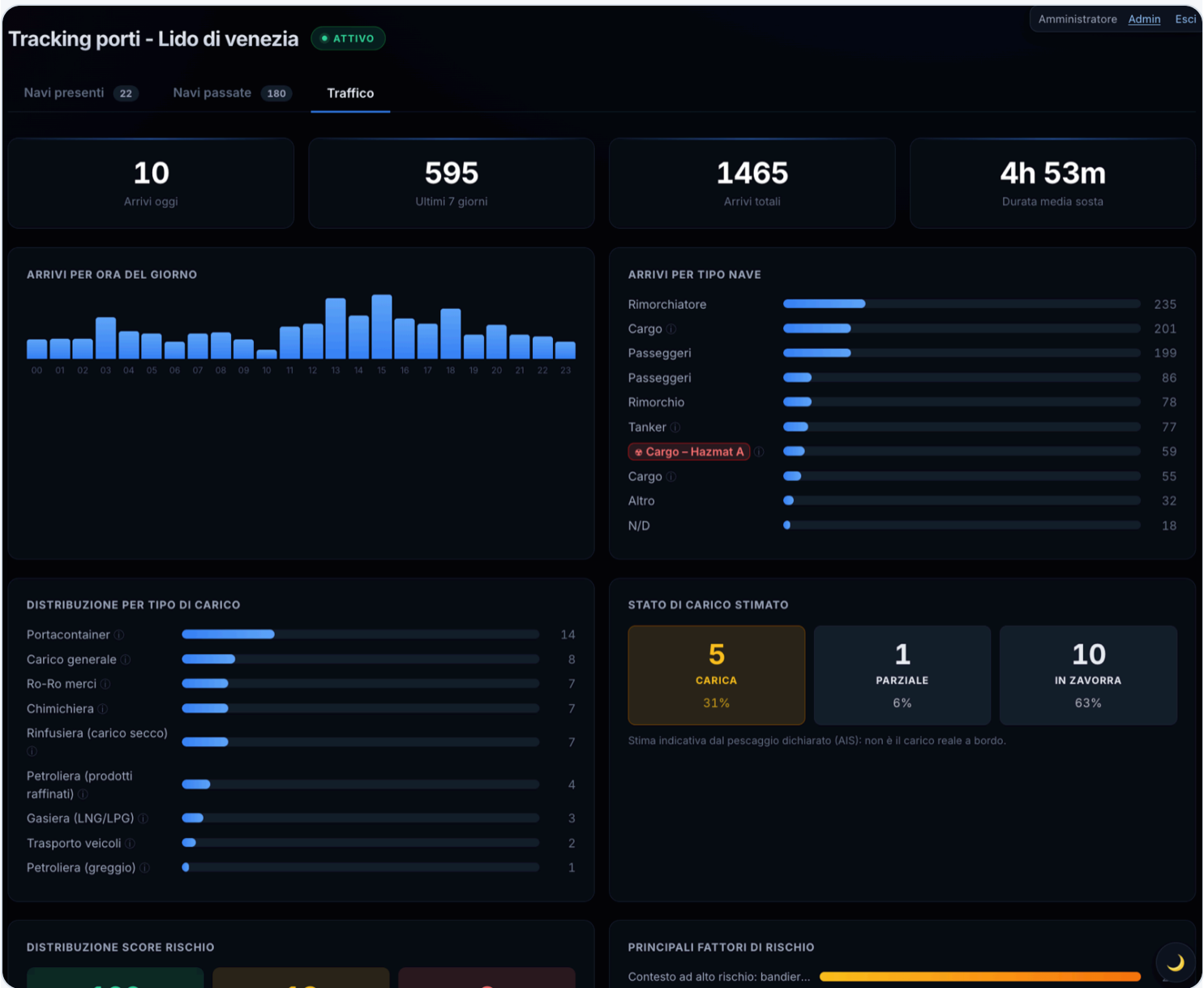
Scheda Navi passate: tabella delle navi che hanno visitato l’area, con primo contatto e durata sosta.

Le navi che hanno visitato l’area in precedenza. Tabella simile a “Navi presenti”, con in più:

- **Primo contatto** — quando la nave è stata vista per la prima volta;
- **Durata sosta** — per quanto è rimasta nell’area.

L’ordinamento per colonna funziona come per le navi presenti.

3. Traffico



Scheda Traffico: schede statistiche in alto e grafici su arrivi per ora, tipo nave, distribuzione rischio e andamento giornaliero.

Pannello statistico con indicatori e grafici aggregati.

Schede in alto: Arrivi oggi · Arrivi ultimi 7 giorni · Arrivi totali · Durata media sosta.

Grafici:

Grafico	Cosa mostra
Arrivi per ora del giorno	Barre orarie (00–23)
Arrivi per tipo nave	Navi per categoria
Distribuzione score rischio	Ripartizione basso/medio/alto
Principali fattori di rischio	Quali fattori pesano di più
Arrivi giornalieri (ultimi 30 gg)	Andamento del mese
Navi con score più alto	Le imbarcazioni più a rischio

Pannelli inferiori: Navi attese (dirette verso l'area, per parola chiave nella destinazione) e **Ultimi eventi porto** (arrivi/partenze recenti).

Come funziona “Navi attese”. La tabella elenca le navi probabilmente in arrivo verso l'area che stai guardando in questo momento (non tutte le aree insieme, e non solo le navi che segui tu). Il sistema tiene un unico database condiviso con tutte le navi mai avvistate in qualsiasi area monitorata; per questa tabella prende solo le navi la cui **ultima posizione nota cade dentro i confini geografici dell'area corrente** e la cui **destinazione dichiarata via AIS** contiene la parola chiave impostata per quest'area (es. TARANTO). Non conta se hai messo la stella o segui la nave: il criterio è solo geografico + destinazione dichiarata. La nave deve essersi allontanata di recente — vista tra 1 ora e 48 ore fa — se è ancora dentro l'area ora, è già “presente” e non compare qui. Se la tabella resta sempre vuota, probabilmente l'area non ha una parola chiave configurata (si imposta nella schermata Gestione aree): senza quella, il sistema non sa cosa cercare.

Navi seguite

La sezione 🌐 **Navi seguite** raccoglie le navi che segui **ovunque vadano**, anche fuori dalle aree monitorate, tramite uno stream AIS dedicato. Una nave seguita che esce dalla copertura AIS **non viene persa**: resta agganciata a una rete di ri-acquisizione mondiale e torna tracciata appena ri-trasmette.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche 29

ANNA arrivata in israelae — score rischio 80/100 10:23:39 16/07/26

ANNA arrivata in israelae — score rischio 80/100 08:23:37 16/07/26

ANNA arrivata in israelae — score rischio 80/100 04:38:39 16/07/26

SERAFINA arrivata in israelae — score rischio

Area: Lido di venezia

Log attività

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

Cerca una nave per nome o MMSI da seguire...

Cerca

Seguite 8 Seguite in passato 5

+

-

Leaflet | © OpenStreetMap

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo in porto

Solo segnalate

CSV filtrato

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓	12:27:14 16/07/26	LIFE SUPPORT In porto	352001404	SAR	Taranto	0.0 kn	Ferma	20
★ ✓	11:18:55 16/07/26 segnale AIS perso da 1 ora	MARLA BULL In porto ShipFinder · 12:21:58 16/07/26 MyShipTracking · 12:21:00 16/07/26	538010265	Cargo - Hazmat A	Venezia	0.0 kn	Ferma	66
★ ✓	04:24:07 15/07/26 segnale AIS perso da 1 giorno	MSC ELEONORA III In porto ShipFinder · 12:26:59 16/07/26 MyShipTracking · 10:05:00 16/07/26	356167000	Cargo - Hazmat A	VENICE	0.0 kn	Ferma	83
		ROMAN E In porto						

🌙

Sezione Navi seguite, sotto-scheda Seguite: elenco delle navi attualmente tracciate con badge di stato.

Due sotto-schede: **Seguite** (attualmente tracciate) e **Seguite in passato** (storico; una nave ci finisce solo dopo un silenzio molto lungo — default ~6 mesi — o quando smetti di seguirla).

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

marla

Cerca

Seguite8Seguite in passato5

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...Tutte le fasceSolo segnalateCSV filtrato

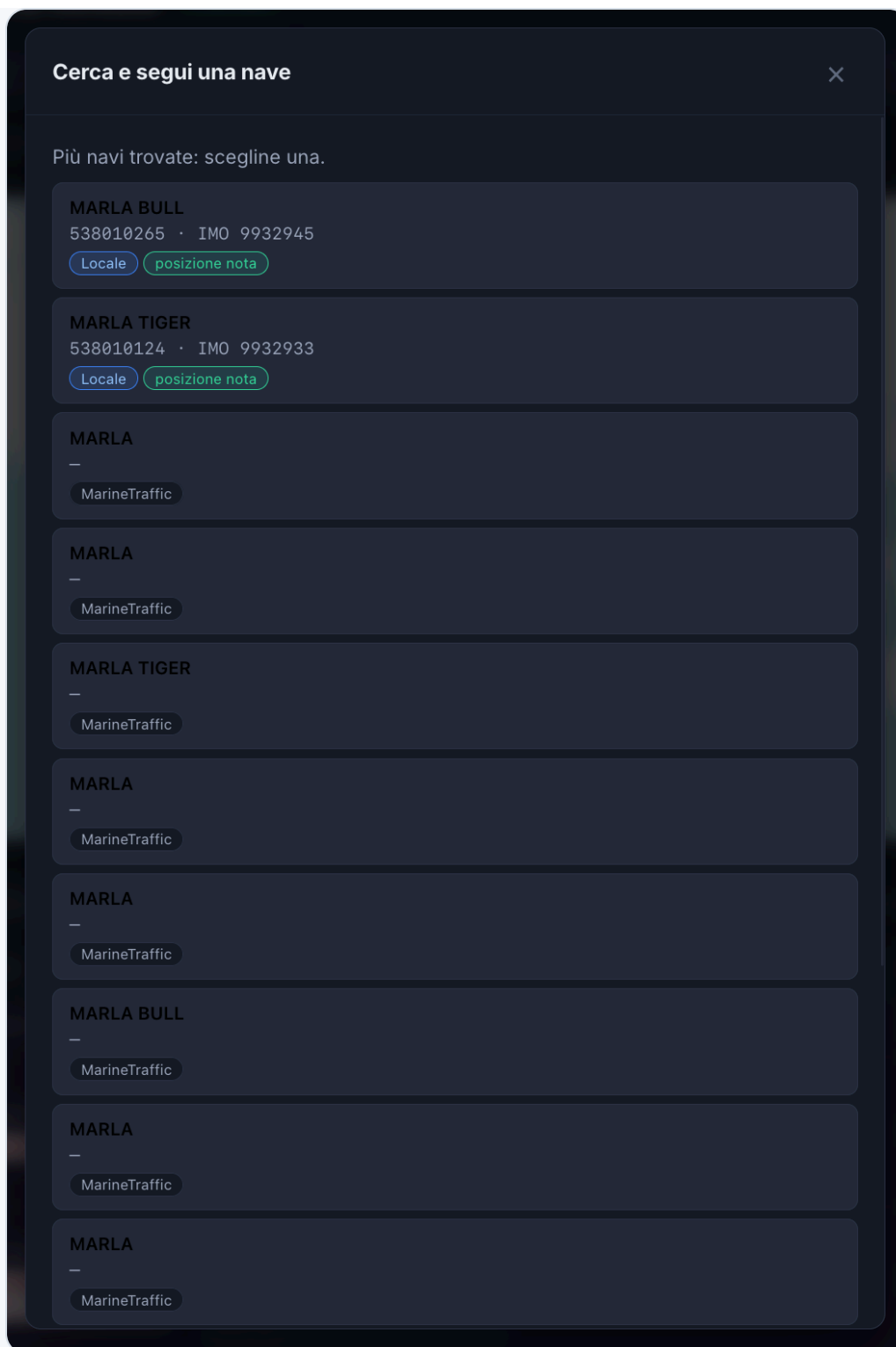
FLAG	NOME NAVE	MMSI	ULTIMO AVV.	SOG	RISCHIO (0-100)
	FLORA	341561002	15:56:16 07/07/26	0.0 kn	63
	MEDKON MERSIN	352001710	10:23:47 15/07/26	10.9 kn	72
	SIRIOS CEMENT II	356056000	18:37:02 14/07/26	11.5 kn	47
	SKY LIGHT	677064500	20:03:23 27/06/26	8.5 kn	100
	MY WAY	247284260	09:57:11 16/07/26	6.6 kn	0

Sotto-scheda *Seguite in passato*: storico delle navi non più tracciate.

Sulla mappa della sotto-scheda **Seguite**, due pulsanti in alto a destra (e , passaci sopra col mouse per vedere a cosa servono) mostrano/nascondono rispettivamente il **nome accanto a ogni marker** e una piccola **scia del tragitto recente**, utile per capire da dove sta arrivando la nave. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Cerca e segui una nave

In cima alla sezione c'è una **barra di ricerca**: digita **nome** o **MMSI** e premi **Cerca**.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

1. Si apre una finestra dei risultati che resta aperta mentre raccogliamo i dati. Se il nome corrisponde a più navi, scegli quella giusta.
2. La scheda si riempie **man mano**: identità e dati da VesselFinder / MarineTraffic / Global Fishing Watch (con un'icona che indica dove è stata trovata), eventuali avvisi di **sanzioni** o **PSC**, e la **posizione live** su una mini-mappa.

3. La posizione viene recuperata in tempo reale da AISstream: può richiedere fino a ~90 s. Se la nave non trasmette compare un avviso con  **Riprova**.

4. Quando la posizione è disponibile si abilita  **Segui nave**: cliccalo per aggiungerla alle seguite.

Chiudere la finestra (**Annulla**, **X**, clic fuori o **Esc**) interrompe la ricerca senza seguire nulla.

Ri-seguire una nave dalle “Seguite in passato”

Quando ri-segui una nave che era tra le **Seguite in passato** (apri il dettaglio e premi  **Segui nave**), l'app la rimette **subito** tra le seguite e avvia in background la ricerca della posizione:

- se la nave sta trasmettendo, resta tra le seguite e la posizione si aggiorna;
- se entro ~90 secondi **non** trasmette, **torna tra le “Seguite in passato”** e ricevi una **notifica** di mancato ritrovamento.

Dettaglio nave

Cliccando qualsiasi riga della tabella (o una notifica di una nave) si apre la scheda completa, organizzata in **tab**: **Generale**, **Lecture**, più un tab per ciascuna fonte esterna abilitata (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch). Il tab di una fonte disattivata nelle Impostazioni non compare.

Tracking porti - Italy

AmministratoreAdminEsci

ATTIVO

← Indietro

CASH

MMSI: 357500000

☆

✓

Segna come nave militare

@ VesselFinder

MarineTraffic

MyShipTracking

ShipFinder

Report

Generale

Lecture

VesselFinder

MarineTraffic

ShipFinder

MyShipTracking

Equasis

Global Fishing Watch

SCORE RISCHIO

53

TIPO NAVE

Cargo

TIPO CARICO

General Cargo (fonte MarineTraffic)

STATO CARICO

—

NOMINATIVO

3FKP9

IMO

921110700

DESTINAZIONE

Napoli

ETA

07-24 12:00

PESCAGGIO MAX

0.0 m

LUNGHEZZA

—

LARGHEZZA

—

VELOCITÀ (SOG)

0.1 kn

ROTTA (COG)

251.3°

STATO NAV.

Ormeggiata

DIREZIONE

Ferma

IN PORTO

Si

POSIZIONE

40.82318°N, 14.29453°E

DURATA SOSTA

51m

PRIMO CONTATTO

22:59:16 25/07/26

ULTIMO CONTATTO

23:50:38 25/07/26

FATTORI DI RISCHIO (SCORE 53/100)

+15

Scalo Global Fishing Watch in zona ad alto rischio: TARTUS

+12

Tipo carico: General Cargo (fonte MarineTraffic)

+12

Sosta in mare aperto rilevata da Global Fishing Watch (4)

+9

Contesto ad alto rischio: bandiera di comodo (x1.2)

+5

Bandiera in grey list Paris MoU + Tokyo MoU (registro a rischio medio): PANAMA

NOTE OPERATIVE

Aggiungi note su questa nave...

Salva note

ANDAMENTO SCORE DI RISCHIO

22:59:18 25/07/26

Variazione: ▲ +40

23:54:14 25/07/26

STORICO VISITE NELLE AREE MONITORATE

AISSTREAM / SHIPFINDER / REPORT POSIZIONE

EVENTO

AREA MONITORATA

DATA/ORA

DESTINAZIONE

PESCAGGIO

DURATA SOSTA

Dettaglio nave — intestazione, tab e griglia informazioni (tab Generale).

Intestazione e azioni

- ← **Indietro** — torna alla lista
- ★ **Segnala** / ✓ **Vista** — segnalazione / marca come esaminata
- Segna come nave militare — classifica la nave come militare (riga rossa, rischio massimo)
- 🔔 / 🔕 — silenzia o riabilita le notifiche automatiche per questa nave
- 🔗 **VesselFinder** / **MarineTraffic** / **ShipFinder** / **MyShipTracking** — apri la scheda esterna
- Report** — genera un report della nave

Tab Generale

Il primo tab, aperto di default, raccoglie tutto ciò che **non è specifico di una singola fonte esterna**: griglia informazioni, fattori di rischio, tabella dati nave aggregati (sotto), note operative, storico visite nelle aree monitorate e — quando presenti — sanzioni e rendezvous in mare. Mappa con traccia/replay e letture AIS grezze sono invece nel tab **Letture** (vedi sotto). Ogni fonte esterna abilitata ha il proprio tab dedicato (vedi sotto).

Griglia informazioni

Tutti i dati disponibili della nave:

Campo	Significato
Score rischio	Badge colorato 0–100
Tipo nave	Categoria; "☠ Hazmat" se trasporta merci pericolose
Tipo carico	Classe merceologica (portacontainer, petroliera, chimichiera, gasiera, rinfusiera...) con la fonte tra parentesi
Stato carico	Stima carica / parziale / in zavorra dal pescaggio dichiarato
Nominativo	Indicativo radio (call sign)
IMO	Numero IMO di registrazione
Destinazione	Porto dichiarato
ETA	Orario stimato di arrivo
Pescaggio max	Profondità dello scafo in acqua (m)
Lunghezza / Larghezza	Dimensioni fisiche
SOG / Rotta	Velocità e direzione corrente
Stato navigazione	Ormeggiata, in navigazione, ecc.
Direzione	In entrata / in uscita / ferma
Posizione	Ultima latitudine e longitudine
Durata sosta	Tempo trascorso dall'arrivo
Primo / Ultimo contatto	Timestamp del primo e ultimo dato ricevuto

Fattori di rischio

DATI MARINETRAFFIC

cache · 12:39:13 16/07/26

Nome

MARLA BULL

IMO

9932945

MMSI

538010265

Nominativo

V7A5823

Bandiera

MARSHALL ISLANDS

Tipo

Container Ship

Stazza lorda

18658

Portata lorda (DWT)

22396

Lunghezza (m)

171.98

Larghezza (m)

28.46

Anno costruzione

2022

Stato

Active

Porto di armamento

MAJURO

DATI SHIPFINDER

cache · 12:42:47 16/07/26

Localizza via ShipFinder

Ultima posizione nota

45.36868, 12.75537

SOG 9.8 kn · COG 173° · 12:42:38 16/07/26

Nome

MARLA BULL

IMO

9932945

MMSI

538010265

Call Sign

V7A5823

Bandiera

MHL

Tipo

Container ship

Lunghezza

171 m

Larghezza

28 m

Pescaggio

7.4 m

Stato

Under way using engine

Dettaglio nave — elenco dei fattori di rischio con i punti assegnati da ciascuno.

Lista dei fattori che hanno contribuito al punteggio, con i punti di ciascuno. Se non ci sono anomalie compare "Nessuna anomalia rilevata".

Dati nave aggregati (tutti i provider)

Sotto la mappa, il tab Generale mostra una tabella che raccoglie i **dati principali della nave così come li riporta ciascuna fonte esterna abilitata** — nome, IMO, MMSI, nominativo, bandiera, tipo, anno di costruzione, lunghezza, larghezza, pescaggio, stazza lorda, portata lorda, porto di armamento — senza dover aprire il tab di ogni singolo provider per confrontarli.

- Quando più fonti riportano **lo stesso valore** — anche scritto in modo diverso (es. bandiera "PAN" e "Panama", lunghezza "202.80" e "203") — compare **una sola volta**, con un **pallino colorato per ciascuna fonte** che lo riporta, accanto al valore.
- Quando le fonti **non sono d'accordo**, compaiono invece **tutti i valori distinti** riportati, ciascuno con il proprio pallino colorato, e la riga viene evidenziata con una leggera tinta per farla notare a colpo d'occhio: è il segnale che una delle fonti ha probabilmente un dato sbagliato o non aggiornato, utile da verificare.
- **Passa il mouse su un pallino** per vedere a quale fonte corrisponde — lo stesso colore usato per distinguere i rispettivi tab (VesselFinder, MarineTraffic, ShipFinder, MyShipTracking, Equasis, Global Fishing Watch).
- I campi che cambiano spesso (destinazione, ETA, pescaggio in tempo reale, stato di navigazione) **non** compaiono in questa tabella: restano nella griglia informazioni e nei singoli tab provider, dove il momento della rilevazione conta.

La tabella compare solo se **almeno una fonte** ha già dei dati per la nave; resta vuota (nascosta) finché nessuna fonte ha ancora risposto.

Tab VesselFinder / MarineTraffic

Se abilitati nelle impostazioni, il rispettivo tab mostra le informazioni aggiuntive recuperate da questi servizi (bandiera, stazza, anno di costruzione...), con indicazione se sono in cache. Il recupero è automatico in background per le navi viste di recente.

Tab ShipFinder e MyShipTracking (ri-localizzazione delle navi seguite)

DATI MYSHIPTRACKINGcache · 12:42:41 16/07/26Localizza via MyShipTracking

📌 Ultima posizione nota 45.38456, 12.25527 SOG 9.3 kn · COG 185° · 12:41:00 16/07/26

Nome ⓘ	MARLA BULL
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Call Sign	V7A5823
Bandiera ⓘ	MH
Tipo ⓘ	Cargo A
Dimensioni	171 × 28 m
Pescaggio	7.4 m
Stato ⓘ	Under way using engine
Destinazione	RAVENNA ⓘ

PROPRIETÀ / GESTIONE (EQUASIS)memorizzato · 11:00:06 30/06/26

PROPRIETÀ E GESTIONE

Ship manager/Commercial manager	MARLA DRY BULK SHIPMANAGEMENT 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022
ISM Manager	MARLA DRY BULK SHIPMANAGEMENT 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022
Registered owner	ADDISON MARINE INC C/O: Marla Dry Bulk Shipmanagement Inc 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022

DATI NAVE

Name ⓘ	MARLA BULL
IMO number ⓘ	9932945
Flag ⓘ	Marshall Islands
Call Sign ⓘ	V7A5823
MMSI ⓘ	538010265

Dettaglio nave — tab delle fonti esterne aggiuntive (ShipFinder / MyShipTracking) con l'ultima posizione nota.

Se abiliti **Import ShipFinder** e/o **Import MyShipTracking**, compaiono i relativi tab. Oltre ai dati statici, queste fonti offrono la **posizione dell'ultimo avvistamento**, che serve a **ritrovare le navi seguite che l'AIS non vede più**:

- **Automatico** — per ogni nave seguita che non trasmette da un po', l'app interroga periodicamente queste fonti in background. Se trova una posizione, compare sulla mini-mappa (tab Generale) come marker distinto (**arancione** = ShipFinder, **teal/ciano** = MyShipTracking), senza alterare la traccia AIS, lo score o il replay.
- **Badge dedicato** — quando esiste una posizione compare accanto al nome un badge 📌 **vista su ShipFinder/MyShipTracking** , distinto dal badge giallo 🔍 **in ricerca** (che riflette lo stato AIS). Il badge "in ricerca" si spegne **solo** con un segnale AIS reale.

- **Manuale** — il pulsante  **Localizza via ShipFinder / MyShipTracking** recupera **subito** la posizione corrente.

I tab compaiono **solo se l'integrazione è attiva** (Impostazioni → Import...). Di default sono spenti. Sulla mappa delle Navi seguite, una nave che l' AIS non vede più viene mostrata sulla sua posizione SF/MST più recente (marker grigio) e torna sull' AIS live appena ri-trasmette.

Tab Equasis (proprietà / gestione)

GLOBAL FISHING WATCHcache · 12:39:20 16/07/26

AmministratoreAdminEsci

IDENTITÀ (GFW)

Bandiera ⓘ	Marshall Islands
Call sign ⓘ	V7A5823
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Nome	MARLA BULL

SOSTE IN MARE APERTO (LOITERING) ⓘ

DATA	DURATA	POSIZIONE
23:59:31 25/07/25	1 h	34.161, 25.416
17:22:07 10/02/26	16 h	32.272, 33.422
08:17:24 09/02/26	22 h	33.329, 31.439

SCALI IN PORTO ⓘ

DATA	PORTO
21:34:20 27/11/25	ISR
15:54:44 23/11/25	Italy
06:33:37 21/11/25	Italy
04:49:26 19/11/25	SVN
21:09:11 14/11/25	ISR
11:15:59 13/11/25	ISR
00:33:08 09/11/25	VENICE, Italy
06:21:58 08/11/25	Italy
04:19:46 04/11/25	SVN
03:34:28 31/10/25	ISR
17:55:27 29/10/25	ISR
07:24:56 25/10/25	Italy
10:14:00 24/10/25	Italy

Dettaglio nave — tab Equasis (Proprietà / gestione), con pulsante di recupero e dati su proprietario, gestore e operatore.

Se il lookup Equasis è abilitato, compare il tab **Equasis** con il pulsante **Recupera informazioni Equasis**. **Non parte mai in automatico**: la ricerca avviene solo al clic e interroga Equasis per **numero IMO**. Restituisce dati

nave, **proprietà e gestione** (proprietario, gestore ISM, operatore), classificazione, copertura P&I, indicatori di performance/rischio e posizioni recenti. Il risultato viene memorizzato una sola volta e mostrato senza scadenza.

Tab Global Fishing Watch

Se l'arricchimento GFW è abilitato (di default lo è), compare il tab **Global Fishing Watch** con l'**identità** della nave e le tabelle degli **eventi comportamentali** ricavati dal flusso AIS globale:

- **Incontri** — due navi che si incontrano in mare aperto (firma di un trasbordo).
- **Loitering** — sosta prolungata in mare aperto.
- **Port visit** — scali in porto ricostruiti.
- **AIS spento (gap)** — transponder spento in navigazione ("dark activity").

Ogni tabella evento è **ordinabile**: clic sull'intestazione di una colonna per ordinare, clic di nuovo per invertire (l'ordinamento predefinito è per data, dal più recente). Le tabelle con più di 10 righe sono **paginate**, con i pulsanti < **Prec.** e **Succ.** > in fondo.

L'arricchimento è **proattivo** (nessun pulsante). GFW traccia soprattutto navi da pesca, di supporto e reefer/carrier: molte mercantili non sono presenti (nota "non trovata in GFW"). Questi eventi **alimentano lo score di rischio**.

Sanzioni

ORA	TIPO	SOG	COG	PRUA	LAT	LON	STATO NAV.
12:42:38 16/07/26	ShipfinderPosition	9.8 kn	172.9°	171°	45.36060	12.25537	Stato Under way using engine
12:41:00 16/07/26	ShipfinderPosition	9.3 kn	184.5°	—	45.36456	12.25527	Stato Under way using engine
12:21:58 16/07/26	ShipfinderPosition	7.9 kn	176.6°	177°	45.40603	12.26142	Stato Under way using engine
12:21:00 16/07/26	ShipfinderPosition	7.7 kn	175.6°	—	45.40820	12.26125	Stato Under way using engine
11:18:55 16/07/26	PosReport	0.0 kn	180.6°	119°	45.45802	12.25555	Vela
11:18:55 16/07/26	PosReport	0.0 kn	180.6°	119°	45.45802	12.25555	Vela
10:39:00 16/07/26	ShipfinderPosition	—	119.0°	—	45.45801	12.25555	Stato Moored
10:36:56 16/07/26	ShipfinderPosition	0.0 kn	180.6°	119°	45.45800	12.25555	Stato Moored
18:16:31 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25554	—
18:16:31 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25554	—
17:58:32 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45806	12.25552	—
17:58:32 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45806	12.25552	—
16:52:13 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45803	12.25557	—
16:52:13 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45803	12.25557	—
07:46:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25550	—
07:46:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25550	—
06:57:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.40184	12.26173	—
06:57:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.40184	12.26173	—
06:40:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.36213	12.25482	—
06:40:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.36213	12.25482	—
06:36:54 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.35461	12.25731	—
06:36:54 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.35461	12.25731	—
06:31:54 15/07/26	ShipfinderPosition	9.8 kn	284.9°	286°	45.34628	12.27073	Stato Under way using engine

Dettaglio nave — pannello Sanzioni con bordo rosso: lista, programma e campo di corrispondenza del match.

Quando una nave corrisponde a una lista sanzioni, in cima al dettaglio compare — con bordo rosso — il pannello **Sanzioni**:

- **Lista** — il regime del match: OFAC SDN (USA), lista consolidata UE, UK OFSI o ONU.
- **Programma** — il programma sanzionatorio specifico, se disponibile.
- **Corrispondenza per** — il campo su cui è avvenuto il match: **IMO** o **call sign** (alta affidabilità) oppure **nome** (più debole, possibile omonimia).
- **Nome in lista, bandiera, proprietario** e **alias** dell’entità, quando presenti.

Un avviso ricorda di verificare sempre sulla fonte ufficiale (un match **solo per nome** può essere un falso positivo). Quando l’identificativo è disponibile, **Apri scheda ufficiale** apre la pagina pubblica. Il pannello compare **solo** per le navi in lista.

Rendezvous in mare

Se la nave ha avuto un **rendezvous** confermato con un'altra (rimaste vicine, lente e al largo abbastanza a lungo — firma di un trasbordo nave-nave), compare la sezione **Rendezvous in mare** con l'elenco degli incontri (altra nave, data/ora, distanza minima, area). Ogni riga è cliccabile e apre la nave coinvolta. Un rendezvous confermato fa scattare una **notifica** e **aggiunge punti al rischio di entrambe** le navi.

Tab Letture

Tracking porti - Italy

ATTIVO

IndietroCASHMMSI: 357500000

Segna come nave militare

VesselFinder

MarineTraffic

MyShipTracking

ShipFinder

Report

Generale

Letture

VesselFinder

MarineTraffic

ShipFinder

MyShipTracking

Equasis

Global Fishing Watch

6h24h7gg tutto

25 / 07 / 2026 , 22 : 59

→

25 / 07 / 2026 , 23 : 50

Applica

23:50:38 25/07/26

1x

5x

20x

60x

Esporta traccia:

Esporta...

Azzera replay

CLICCA UNA RIGA PER VEDERE QUEL PUNTO NEL REPLAY QUI SOPRA.

MOSTRA IL DATO GREZZO.

ORA	FONTE	TIPO	SOG	COG	PRUA	LAT	LON	STATO NAV.
23:50:38 25/07/26	AISStream	PosReport	0.1 kn	251.3°	511°	40.82318	14.29453	Ormeggiata
23:47:17 25/07/26	AISStream	StaticData	—	—	—	40.82337	14.29443	—
23:41:36 25/07/26	AISStream	PosReport	0.0 kn	251.3°	511°	40.82341	14.29448	Ormeggiata
23:41:17 25/07/26	AISStream	StaticData	—	—	—	40.82345	14.29447	—
23:11:17 25/07/26	AISStream	StaticData	—	—	—	40.82349	14.29454	—
22:59:16 25/07/26	AISStream	StaticData	—	—	—	40.82352	14.29448	—

← Prec

Pag. 1 / 1

Su

Dettaglio nave — tab Letture: mappa con traccia/replay fissa in alto e tabella paginata delle letture AIS.

Il tab **Letture** raccoglie tutto ciò che riguarda la posizione grezza della nave: mappa con traccia/replay in alto e, sotto, la tabella di tutte le letture ricevute in ordine cronologico.

Mappa e replay — resta **fissa in alto** mentre scorri la tabella sotto, così puoi sempre vedere dove sei nel percorso.

- **Finestra temporale** — preset **6h / 24h / 7gg / tutto**, oppure intervallo **personalizzato** (Da → A, poi **Applica**).
- **▶ / ||** — riproduce/pausa l'animazione della traccia.
- **Scrubber** — salta a un punto qualsiasi della traccia.
- **Velocità** — **1x / 5x / 20x / 60x** (default 20x), cambiabili durante la riproduzione.
- **Includi SF/MST** — se le integrazioni sono attive e la nave ha posizioni scrapate, le include nella traccia (nodi ambra = ShipFinder, teal = MyShipTracking).

I marker dell'**ultima posizione nota** ShipFinder/MyShipTracking mostrati sulla mappa seguono la **stessa finestra temporale** selezionata per la traccia (preset, intervallo personalizzato o segmento di replay): restringendo la finestra vengono mostrati solo i rilevamenti che vi ricadono, esattamente come per le posizioni AIS. Il pulsante  **Localizza via ...** mostra comunque sempre la posizione appena recuperata.

Tabella letture — tutte le posizioni ricevute in ordine cronologico, con colonna **Fonte** (pallino colorato + etichetta: verde = AISStream, arancione = ShipFinder, teal = MyShipTracking) per distinguere subito un dato AIS reale da un fix di backup. Naviga con **← Prec** e **Succ →**.

- **Clicca una riga** (con posizione nota) → la nave nel replay sopra si sposta esattamente su quel punto. Comodo per vedere al volo dove si trovava la nave in un istante preciso, senza far scorrere manualmente lo slider.
- **Icona**  sulla riga → apre il dato grezzo ricevuto (JSON completo). Per i semplici messaggi di posizione i campi utili sono già nella griglia; il grezzo serve soprattutto per i messaggi statici (nome, dimensioni, destinazione...).

Note operative

Area di testo libero: scrivi qualsiasi annotazione sulla nave e premi **Salva note**. Le note sono persistenti nel database.

Storico visite nelle aree monitorate

Registro di tutti gli arrivi (↙) e partenze (↗) rilevati per la nave, con l'**area monitorata** in cui sono avvenuti, destinazione, pescaggio e durata della sosta. I codici UN/LOCODE nella destinazione sono risolti nel nome del porto (es. ITNAP → "Napoli").

L'icona  accanto al titolo spiega il concetto: un'"area monitorata" è il riquadro geografico che hai configurato (vedi Gestione aree), non necessariamente un singolo porto reale — può coprire un intero golfo con più scali o

una sola banchina. Un “arrivo” è registrato quando la nave ricompare nell’area dopo un’assenza di oltre 60 minuti (o è la prima volta che viene vista); una “partenza” quando smette di essere vista mentre risultava nell’area.

Gestione aree

Apri con  **Aree**. Qui aggiungi e rimuovi le aree monitorate **senza riavviare l'app**.

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

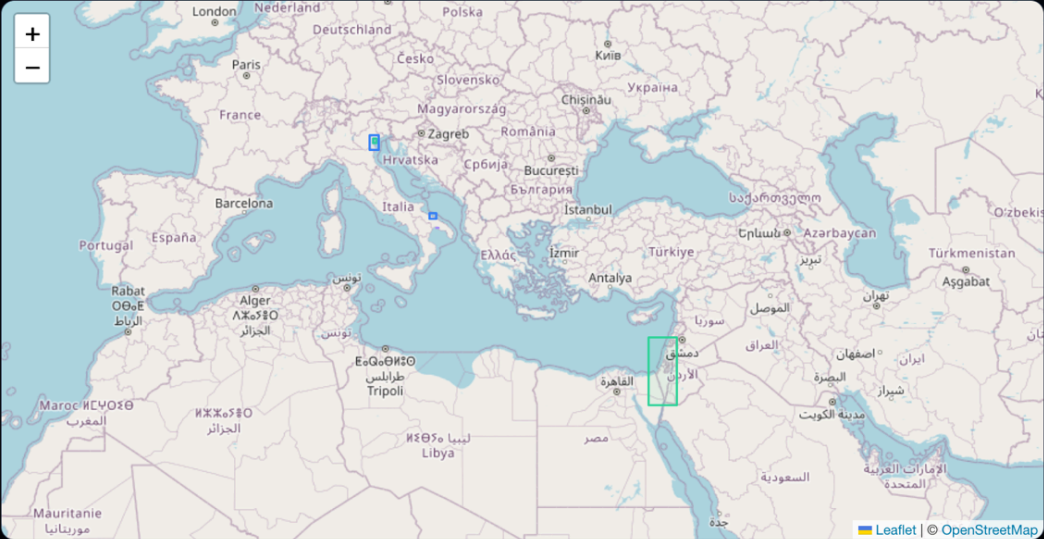
41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area



NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Porto di Bari	40.9500, 16.6000	41.3000, 17.1000	BARI	spenta	12 letture · 0 navi	
Israele	29.1801, 33.6732	33.6504, 35.8155	Israele	attiva	28.2k letture · 786 navi	
Lido di venezia	45.2923, 12.2436	45.4938, 12.5045	Lido	attiva	231 letture · 203 navi	
Nord Adriatico	44.9200, 11.9200	45.7300, 12.6800	—	spenta	9 letture · 1 navi	
Porto di Taranto (in uso)	40.4200, 17.1200	40.5200, 17.3000	TARANTO	attiva	5.4k letture · 113 navi	

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

La schermata contiene:

- un **pannello “Aggiungi area”** (in alto a sinistra);
- una **mappa** con tutte le aree come rettangoli (verde = stream attivo, viola = area in vista, blu = altre);
- una **tabella** con nome, coordinate SW e NE, parola chiave, stato stream, dati salvati e pulsante di eliminazione.

Aggiungere un'area

1. Scrivi un **nome** (obbligatorio) e, se vuoi, una **parola chiave** (per il filtro "Navi attese").
2. Indica i confini in **uno** di due modi:
 - **Coordinate GPS** — inserisci a mano latitudine e longitudine in **gradi decimali** dei due angoli SW (Sud-Ovest) e NE (Nord-Est). Es.: SW 40.95, 16.60 — NE 41.30, 17.10 . Durante la digitazione compare un rettangolo di anteprima.
 - **Da mappa** — inquadra l'area spostando/zoomando la mappa, poi premi  **Cattura vista corrente**: le coordinate si compilano da sole.
3. Premi **Aggiungi area**. L'area viene salvata e il suo stream parte subito.

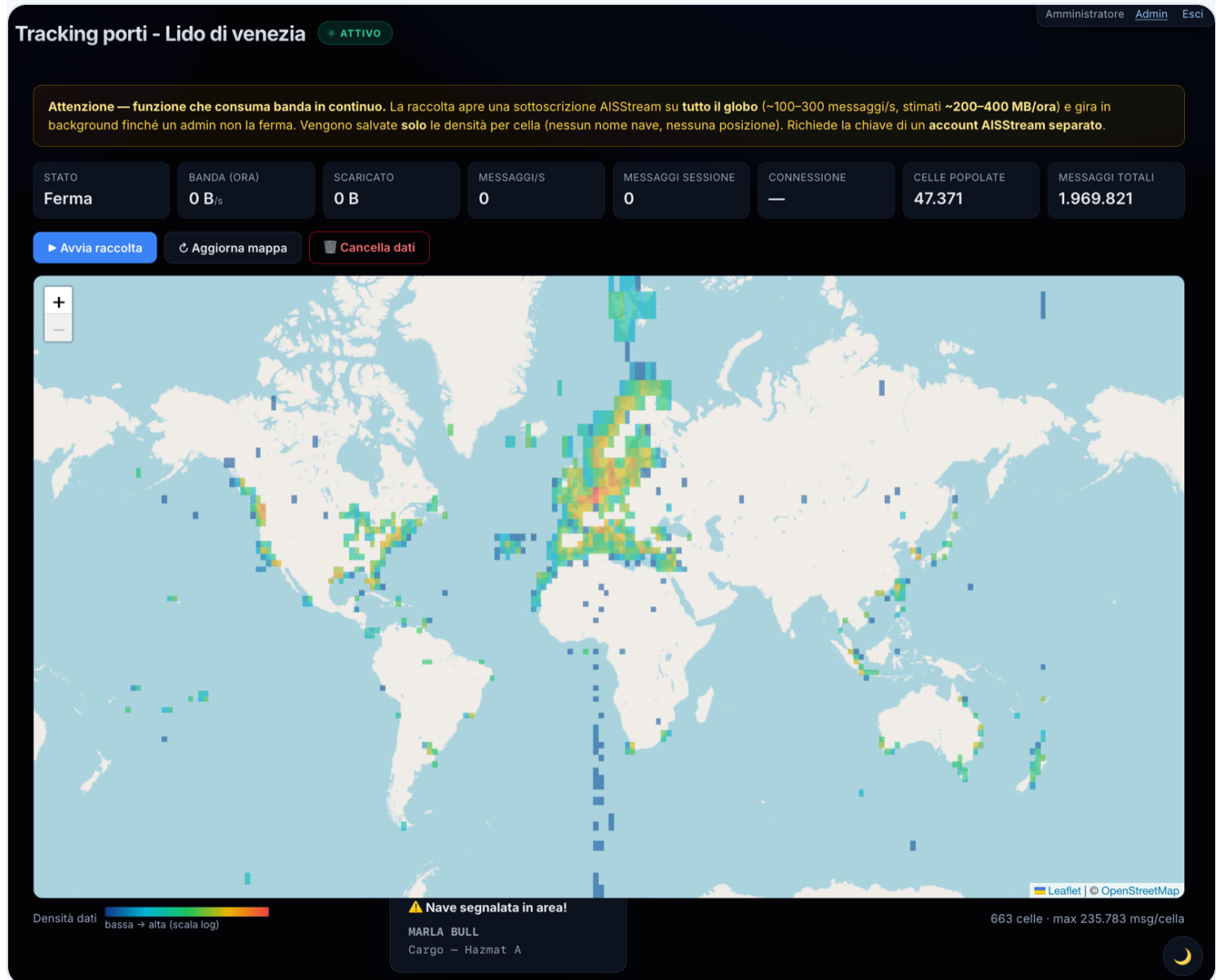
La latitudine va da -90 a 90 (positiva a Nord), la longitudine da -180 a 180 (positiva a Est). Gli angoli possono essere inseriti in qualsiasi ordine: vengono riordinati automaticamente.

Rimuovere un'area

Premi  sulla riga dell'area. **Insieme all'area viene eliminato tutto lo storico correlato** (letture, navi ed eventi porto). Per sicurezza la cancellazione **non è immediata**: compare un avviso con un conto alla rovescia e un pulsante ↶ **Annulla** per **10 secondi**. Diventa definitiva allo scadere del tempo o quando lasci la pagina Aree.

Deve restare **almeno un'area**: il pulsante di eliminazione è disabilitato quando ne resta una sola.

Mappa delle zone coperte



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata dal blu (pochi messaggi AIS) al rosso (molti).

Si apre da 🌐 **Mappa zone coperte**. Mostra una **mappa del mondo** dove ogni cella è colorata in base a **quanti messaggi AIS si ricevono** in quella zona: dal **blu** (pochi) al **rosso** (molti). Serve a capire a colpo d'occhio dove la copertura AIS è buona e dove ci sono "buchi".

Come utente puoi **aprire la mappa e vedere i dati correnti** (per te è in sola lettura). La mappa è disponibile anche **senza login** all'indirizzo `/heatmap`. L'avvio e lo stop della raccolta dati sono riservati agli amministratori.

Un pulsante 🪄 in alto a destra (passaci sopra col mouse per vedere a cosa serve) nasconde — **acceso di default** — le celle con **un solo messaggio**: quasi sempre rumore isolato (es. artefatti di posizionamento).

satellitare lontani da qualsiasi rotta reale) piuttosto che copertura vera. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Impostazioni

Apri con  **Impostazioni**. Le impostazioni sono organizzate in **schede**: **Generali**, **Aree**, **Integrazioni esterne**, **Parametri**, **Backup / Ripristino** e la scheda tecnica  **Diagnostica AIS**.

Scheda Generali

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

Generali

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Import VesselFinder

Recupera informazioni aggiuntive da VesselFinder (bandiera, GT, DWT, anno costruzione, ecc.). Dati in cache per 6 ore.

Import MarineTraffic

Recupera informazioni aggiuntive da MarineTraffic nel dettaglio nave. Dati in cache per 6 ore.

Import ShipFinder

Recupera dati da ShipFinder e — unico tra le fonti — la posizione dell'ultimo avvistamento, usata per ri-localizzare le navi seguite che l'AIS non vede più. Dati statici in cache per 6 ore.

Import MyShipTracking

Come ShipFinder, recupera la posizione dell'ultimo avvistamento (più dati statici), usata per ri-localizzare le navi seguite che l'AIS non vede più: una seconda fonte di backup indipendente. Dati statici in cache per 6 ore.

Parametri scraping SF / MST

Intervallo minimo tra due scraping consecutivi per la stessa nave (minuti) e soglia di clustering posizioni (metri): se la nuova posizione è entro questa distanza dall'ultima memorizzata, aggiorna solo il timestamp invece di creare un nuovo punto. Zero = clustering disabilitato.

SF intervallo (min)

MST intervallo (min)

Cluster radius (m)

Salva

Lookup Equasis (proprietà)

Abilita il pulsante "Recupera informazioni Equasis" nel dettaglio nave per recuperare proprietario registrato, gestore ISM e operatore (per numero IMO). Mai automatico: parte solo su richiesta. Richiede credenziali Equasis (EQUASIS_USER / EQUASIS_PASSWORD in local.properties). Dati memorizzati una sola volta.

Visualizza log Equasis

Global Fishing Watch

Arricchisce le navi con identità ed eventi comportamentali di Global Fishing Watch (incontri in mare, loitering, scali in porto, eventi AIS spento), derivati dal feed AIS globale. Gli eventi alimentano il punteggio di rischio come conferme autoritative dei segnali comportamentali. Automatico come VesselFinder/MarineTraffic. Richiede un token API GFW (GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN in local.properties). Uso gratuito solo non commerciale.

Screening sanzioni

Confronta ogni nave con la lista sanzioni OFAC SDN (match per IMO, nome o call sign). Un match è un segnale di rischio molto forte. Lista sanzionata e aggiornata ogni 24h.

Impostazioni — scheda Generali: toggle delle sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, notifiche e overlay mappa.

In alto il pannello **Monitoraggio aree** mostra tutte le aree con un toggle per avviare/fermare lo stream di ciascuna (● attivo / ● spento): così monitori più aree insieme.

Sotto, i toggle delle **sorgenti dati e delle funzioni**:

Opzione	Funzione
VesselFinder / MarineTraffic	Recupera dati aggiuntivi nel dettaglio nave. Cache 6 ore.
Import ShipFinder	Dati + ultima posizione per ri-localizzare le navi seguite (marker arancioni). Spento di default.
Import MyShipTracking	Seconda fonte di posizione indipendente (marker teal). Spento di default.
Screening sanzioni	Confronta ogni nave con la lista OFAC SDN (match per IMO/nome/call sign). Aggiornata ogni 24 h; Aggiorna lista forza il download.
Liste sanzioni aggiuntive (UE / UK / ONU)	Aggiunge le liste UE, UK OFSI e ONU (via OpenSanctions). Attiva solo con lo screening sanzioni acceso. Default attivo.
Screening Port State Control (Paris/Tokyo MoU)	Performance bandiera white/grey/black + navi bandite dal Paris MoU.
Lookup Equasis (proprietà)	Abilita il pulsante on-demand nel dettaglio. Mai automatico.
Global Fishing Watch	Identità + eventi comportamentali (proattivo). Attivo di default.
Notifiche	Interruttore generale delle notifiche in-app.
Notifica rientro nave / cambio area / score alto / nuova banchina / caratterizzazione banchina	Attiva le singole categorie di notifica in-app.
Escludi tanker	Non assegna il punteggio "tipo nave" agli scafi tanker (utile monitorando il trasporto di armi).
Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS	Includono nel rischio i relativi segnali. Disattivali in aree con copertura AIS scarsa (falsi positivi). Default attivi.
Livello nautico OpenSeaMap (tile)	Simboli nautici come immagine unica (tutto o niente). Default attivo.

Opzione	Funzione
Marcatori OpenSeaMap (selezionabili) + Elementi da mostrare	Marcatori  filtrabili per categoria (porti, ormeggi, ancoraggi, marine, fari, boe, pericoli...). Default attivi.
Pesi rischio per tipo di carico	Punti assegnati a ogni classe merceologica. Modifica e  Salva pesi (effetto immediato).
↓ Esporta CSV	Scarica tutte le letture in CSV.
↓ Scarica backup / ↑ Ripristina	Scarica/ricarica il file del database.
Lingua	Italiano / English.

Attenzione: il **ripristino** del database sostituisce **tutti** i dati attuali ed è irreversibile. Scarica un backup prima di procedere. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate.

Scheda Aree

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

Generali

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Monitoraggio aree

Accendi o spegni lo stream AIS di ciascuna area. Più aree possono essere monitorate in contemporanea.

Porto di Bari

Israele

Lido di venezia

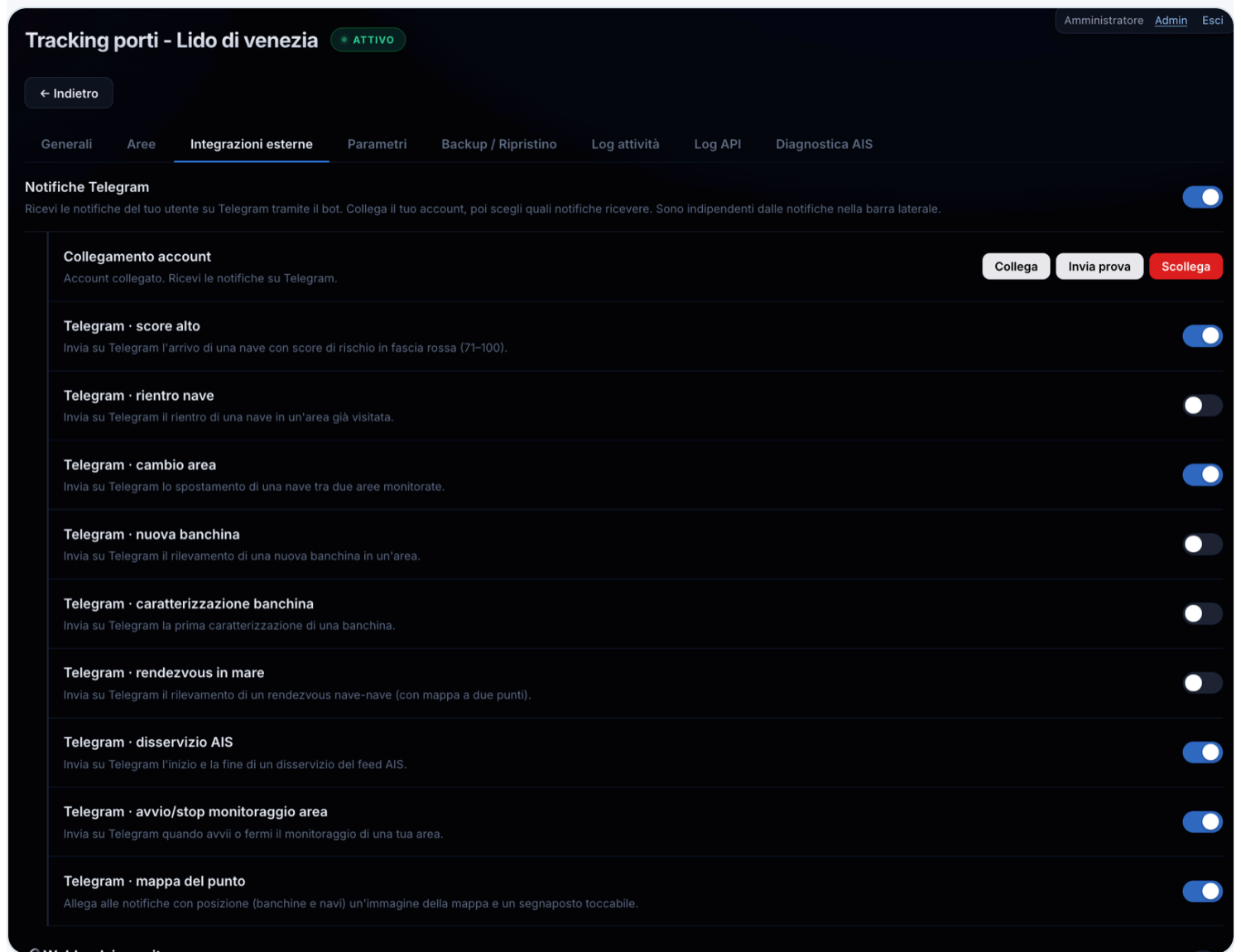
Nord Adriatico

Porto di Taranto

Impostazioni — scheda Aree: elenco delle aree con toggle di monitoraggio.

Mostra le aree configurate con i toggle di monitoraggio (equivalente al pannello in cima ai Generali) e i collegamenti alla gestione aree.

Scheda Integrazioni esterne (Telegram + webhook)



Impostazioni — scheda Integrazioni esterne: collegamento Telegram e configurazione dei webhook in uscita.

Qui colleghi i canali esterni a cui inviare le notifiche: **Telegram** (in alto) e i **webhook in uscita** (in fondo).

Collegare Telegram (funziona se l'amministratore ha configurato il bot):

1. Premi **Collega**. Compare un link (e un codice).
2. Apri il link su Telegram (o invia al bot `/start <codice>`) e avvia il bot.
3. Il bot risponde "Account collegato" e il tab si aggiorna: ora ricevi le notifiche su Telegram.

Per smettere premi **Scollega** (o `/stop`). Con **Invia prova** verifichi il collegamento.

Quali notifiche ricevere — l'interruttore **Notifiche Telegram** accende/spegne tutto; sotto, un toggle per categoria: **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area**, **Nuova banchina**, **Caratterizzazione banchina**, **Disservizio AIS**, **Avvio/stop monitoraggio area**. Il toggle **Mappa del punto** allega alle notifiche con posizione un'immagine della mappa più un segnaposto toccabile. I toggle Telegram sono **indipendenti** da quelli in-app.

Le notifiche di una nave (Score alto, Rientro, Cambio area) mostrano su Telegram i pulsanti  **Segui** e  **Segnala** per agire direttamente dal messaggio.

 **Webhook in uscita** — inoltra gli eventi delle tue aree a un indirizzo web (Slack, Discord, un SIEM o un tuo servizio):

1. Incolla l'**URL** del webhook.
2. Scegli il **formato**: *Generic* (JSON grezzo), *Slack* o *Discord*.
3. Spunta **quali eventi** inviare (alto rischio, rendezvous, cambio area, rientro, banchine, disservizio AIS).
4. (Facoltativo) imposta un **secret**: aggiunge una firma `X-Tracker-Signature` verificabile dal destinatario.
5. **Aggiungi webhook**. **Prova** invia un evento di test; l'interruttore lo attiva/disattiva; **Elimina** lo rimuove.

I webhook sono **personali** (solo per le tue aree). Non sono ammessi indirizzi interni/privati. Massimo 10 per utente.

Scheda Parametri

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

⚠ Le modifiche a questi parametri vengono scritte in `app.config.properties` e richiedono il **riavvio del server** per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file `local.properties` ; i toggle di import e notifiche sono nel tab **Generali**.

💾 Salva parametri

2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Rilevamento disservizio AIS: se uno stream attivo non riceve messaggi per AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN minuti, l'app interroga un monitor di uptime AISStream (progetto MIT github.com/buttermilkgreen/AISStream-Uptime) tramite la sua API /api/v1/status. Solo se anche quel monitor riporta il servizio non attivo viene

Impostazioni — scheda Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Permette di modificare dall’interfaccia i **parametri di funzionamento** dell’app (soglie di stato nave, finestre temporali, retention, banchine, pesi dello score...). Ogni campo ha una descrizione. Modifica i valori e premi  **Salva parametri**.

⚠ **Importante:** questi parametri vengono letti dal server **solo all'avvio**. Dopo il salvataggio è **necessario riavviare il server** perché le modifiche abbiano effetto — ricaricare il browser non basta. I **segreti** (chiavi API, password) non sono modificabili da qui per sicurezza.

Scheda Backup / Ripristino

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

Generali

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

AUTO-BACKUP LOCALE

Backup automatico

Backup automatico ogni 2 ore, salvato sul server. Vengono conservati gli ultimi 5. Puoi anche salvare un backup manuale ora.

Salva ora

Auto

16/07/2026, 12:38:07 · 298 KB

Ripristina

BACKUP COMPLETO

Esporta tutto

Scarica un unico file con database, aree e impostazioni. Re-importabile per ripristinare l'intero stato dell'app.

Esporta tutto

Importa tutto

Ripristina database, aree e impostazioni da un file di backup completo. Sostituisce **tutti** i dati attuali. Operazione irreversibile.

Importa tutto

DATI

Esporta CSV

Scarica tutte le letture AIS in formato CSV.

Esporta

Backup database

Scarica l'intero database (file .db) come backup locale.

Scarica

Ripristina database

Sostituisce **tutti** i dati attuali con quelli del file di backup selezionato. Operazione irreversibile.

Ripristina

MAPPA ZONE COPERTE

Esporta dati copertura

Scarica il database separato della mappa delle zone coperte (file .db). È incluso anche nel backup completo.

Esporta

Importa dati copertura

Sostituisce **tutti** i dati attuali della mappa delle zone coperte con quelli del file selezionato.

Importa

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da qui **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati. I dati della Mappa delle zone coperte sono in un database separato, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.

Scheda Diagnostica AIS

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Monitoraggio aree (lido_di_venezia)

Chiave: ...0950 (env) - env

CONNESSIONE

● Connesso 12:37:37 16/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

170

VELOCITÀ MESSAGGI

18 msg/min

LETTURE TOTALI DB

33.942

UPTIME SESSIONE

9m 40s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

170

TOTALE RICONNESSIONI

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Navi seguite

Chiave: ...3d34 (env) - env

CONNESSIONE

● Connesso 12:42:37 16/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

5

VELOCITÀ MESSAGGI

1 msg/min

NAVI SEGUITE

7

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

UPTIME SESSIONE

4m 40s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

5

TOTALE RICONNESSIONI

0

IN RI-ACQUISIZIONE

6

Mappa zone coperte

Chiave: ...6d04 (env) - env

CONNESSIONE

● Disconnesso

FRAME WS RICEVUTI

0

VELOCITÀ MESSAGGI

UPTIME SESSIONE

0s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

0

TOTALE RICONNESSIONI

Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconnessioni.

Mostra lo stato della connessione al flusso dati (si aggiorna ogni 5 s):

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconnessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Banner di disservizio AIS

Se per alcuni minuti un monitoraggio attivo non riceve **nessun segnale AIS**, l'app verifica lo stato del servizio con un monitor di uptime indipendente. Solo se anche quello conferma il disservizio, in cima alle pagine di monitoraggio compare un avviso giallo. Se l'area è semplicemente silenziosa ma il servizio è attivo, non compare alcun avviso.

Lo stesso avviso compare anche se un monitoraggio o lo stream delle **navi seguite** resta bloccato a riconnettersi ripetutamente per alcuni minuti — senza mai stabilizzarsi, anche quando ogni singolo tentativo dura solo pochi secondi (in questo caso senza bisogno di conferma esterna, perché una nostra connessione che non si stabilizza è un segnale inequivocabile). In entrambi i casi puoi chiudere l'avviso con **X**; scompare da solo quando la connessione torna stabile.

Punteggio di rischio

Ogni nave riceve un punteggio da 0 a 100, calcolato automaticamente. È indicativo e non sostituisce una valutazione esperta.

Colore	Fascia	Significato
Verde	0–30	Rischio basso
Giallo	31–70	Rischio medio — monitorare
Rosso	71–100	Rischio alto — esaminare

Indicatori fonte sul badge:

- Punto **magenta**: calcolato con dati VesselFinder
- Punto **oro**: dati MarineTraffic
- Punto **arancione**: entrambe le fonti
- Punto **rosso** (con alone): nave in una lista sanzioni (OFAC / UE / UK / ONU)
- Etichetta **blu** (Paris/Tokyo MoU ): segnale dalle liste Port State Control
- Punto **verde acqua**: dati Global Fishing Watch

Passa il cursore sul badge per i dettagli dei fattori e le fonti.

Peso per tipo di carico: un fattore dipende dalla classe merceologica della nave, con pesi configurabili in  **Impostazioni** → **“Pesi rischio per tipo di carico”** (effetto immediato). Con **“Escludi tanker”** attivo le classi

su scafo tanker non assegnano punti.

Navi militari: automaticamente a rischio massimo (riga rossa).

Notifiche

Oltre agli avvisi temporanei in sovrimpressione, l'app tiene uno **storico delle notifiche** nella barra laterale, che si apre/chiede con 🔔 **Notifiche** (lo stato viene ricordato).

Quando viene generata una notifica (ogni categoria è abilitabile a parte dalle Impostazioni):

Eventi nave:

- **Rientro nave** — una nave già vista in un'area torna a essere rilevata nella stessa area.
- **Cambio area** — una nave vista in un'area viene rilevata in un'altra area.
- **Score alto** — una nave arriva con score in fascia rossa (71–100).

Eventi banchina:

- **Nuova banchina** — durante il ricalcolo viene rilevata una nuova banchina.
- **Caratterizzazione banchina** — una banchina viene caratterizzata per la prima volta.

Altri eventi:

- **Rendezvous in mare** — due navi sostano vicine, lente e al largo abbastanza a lungo (possibile trasbordo).
La notifica include una mappa con i due punti uniti da una linea.

Lettura di una notifica:

Elemento	Significato
Bollino 🟢 / 🟡 / 🔴	Colore per fascia di rischio (notifiche nave); le notifiche banchina hanno un bollino dedicato
Testo	Nome nave e area, o area di partenza/arrivo (cambio area), o nome/categoria banchina
Pulsante ✓	Segna come letta
Pulsante 🗑️	Elimina (avviso con ⏮ Annulla per 5 s)

Clicca sulla notifica (fuori dai pulsanti): per una nave apre la sua scheda; per una banchina passa alla mappa dell'area e centra la banchina.

Silenziare una singola nave: nel dettaglio, il pulsante 🔔 (attive → clicca per silenziare) / 🔔 (silenziare → clicca per riabilitare). Una nave silenziata non genera notifiche di rientro né di cambio area.

Le notifiche **da leggere** sono in grassetto e contano nel badge rosso. Si conservano le **ultime 100**; le più vecchie vengono eliminate. Cancellando i dati di un'area si rimuovono anche le sue notifiche.

Esportare i dati

Tutti gli export vengono scaricati direttamente dal browser:

- **CSV** — ↓ **CSV filtrato** nella toolbar Navi presenti/passate esporta la vista corrente (filtrata e ordinata); ⚙ **Impostazioni** → **Esporta CSV** esporta invece tutte le letture grezze.
- **GeoJSON / KML** (per **QGIS** o **Google Earth**) — accanto al CSV trovi ↓ **GeoJSON** e ↓ **KML**. Quattro sorgenti: la **lista navi** filtrata (punti), la **traccia** di una nave (dal dettaglio), il **replay** di un'area (una linea per nave) e le **banchine** (poligoni).

Installare l'app (PWA)

Tracker Porti è una **app installabile** (PWA): puoi aggiungerla alla schermata home del telefono o installarla sul desktop, e si apre a tutto schermo.

- **Su telefono** — browser → menu → **"Aggiungi a Home"** (iPhone/Safari) o **"Installa app"** (Android/Chrome).
- **Su desktop** — in Chrome/Edge, icona di installazione nella barra degli indirizzi, o menu → **"Installa Tracker Porti"**.

Se manca la connessione, l'app mostra una schermata **"Sei offline"** con un pulsante *Riprova* (i dati AIS sono in tempo reale e richiedono la rete). L'accesso resta protetto: serve sempre il login.

Domande frequenti

La tabella è vuota — cosa faccio? Verifica che il monitoraggio per l'area sia avviato (badge ● **ATTIVO** in alto) e che l'area contenga traffico navale. Controlla le aree in monitoraggio dal pannello "Monitoraggio aree" nelle Impostazioni, e la connessione dalla **Diagnostica AIS**.

Come faccio a non perdere le navi già controllate? Usa ✓ **Vista** su ogni riga: la nave si attenua e la distingui dalle non ancora esaminate.

Ho cambiato area e le navi sono scomparse — è normale? Sì. Ogni area ha dati e stream indipendenti. Cambiare area nel menu è solo un cambio di vista: non avvia né ferma alcuno stream. I dati della precedente area restano; tornandoci li rivedi.

Posso monitorare più aree contemporaneamente? Sì. ⚙ **Impostazioni** → **Monitoraggio aree** e attiva il toggle di ogni area. Poi passi da una all'altra con il menu a tendina.

Le navi militari sono sempre rosse? Sì. Vengono contrassegnate automaticamente con punteggio massimo e riga rossa.

Posso esportare i dati? Sì: CSV, GeoJSON e KML — vedi [Esportare i dati](#).